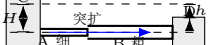


母题 1 管路机械能综合两油箱变径扩管 15 分题

母题定位：这题足够做母题。它覆盖大水面简化、管径变化、局部损失、沿程损失、层流/湍流判定、点压强、液面差反推。看见“水池/油箱/管道/阀/弯头/突扩/泵/水轮机/粗糙度”，先归到本母题。



概念 流体物理性质

表面张力：水滴和气泡内压大于外压，压差 $\Delta p = 2\sigma/r$ 。毛细上升高度 $h = \frac{2\sigma\cos\theta}{\rho g R}$ （水与干净玻璃 $\theta \approx 0$ ，水银毛细下降约 140° ），极细管测压须修正毛细上升以求真实静压。宾汉塑性流体（如牙膏、油漆、泥煤水）低于屈服应力时不流动，超过后呈线性流动。**【题别干完整背景**

两油箱液面差 $h = 0.5\text{m}$ ，左液面到管轴 $H = 1.0\text{m}$ ；前段 $D_1 = 0.1\text{m}$ ，后段 $D_2 = 0.4\text{m}$ ，中间突扩；入口 $k_e = 0.5$ ，出口 $k_d = 1.0$ ；油 $s = 0.9$ ， $\mu = 0.04$ 。问：(a) 短管忽略沿程，求 Q, p_A, p_B ；(b) 长管给 $Q = 0.006\text{m}^3/\text{s}$ ， $L_1 = 50\text{m}$ ， $L_2 = 100\text{m}$ ， $\varepsilon = 0.046\text{mm}$ ，求所需液面差。

【题别干完整背景】落笔流程：先液面到液面，再液面到管内点

1 选两自由液面为总力程截面：管 $\rho = 0$ 表压， $V \approx 0$ 。2 管段速度分别算，不能全用一个 V 。3 局部损失用元件所在管段速度：突扩用 $(V_1 - V_2)^2/(2g)$ 。4 求管内 A/B 点压强时，从最近液面列到该点，保留该点速度头和中间损失。**【公式链统一公式链：PVZ 加损失**

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} + H_p = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} + H_T + h_L$$
$$h_L = \sum_i \lambda_i \frac{L_i}{D_i} \frac{V_i^2}{2g} + \sum_j k_j \frac{V_j^2}{2g}$$
$$+ \sum_{\text{突扩}} \frac{(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})^2}{2g}$$

子题 求流量 Q：短管只算局部损失

因 $A_2 = 16A_1$ ，故 $V_2 = V_1/16$ 。两液面列 PVZ：

$$h = k_e \frac{V_1^2}{2g} + \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} + k_d \frac{V_2^2}{2g}$$
$$0.5 = \left[0.5 + \left(\frac{15}{16} \right)^2 + \left(\frac{1}{16} \right)^2 \right] \frac{V_1^2}{2g}$$
$$V_1 = 2.66\text{m/s}, \quad Q = A_1 V_1 = 2.09 \times 10^{-2}\text{m}^3/\text{s}$$

子题 求 A/B 点压强：从最近液面列到管内点

A 在细管，左液面到 A 包含入口损失和 A 点速度头：

$$H = \frac{p_A}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + k_e \frac{V_1^2}{2g}$$
$$\frac{p_A}{\rho g} = H - 1.5 \frac{V_1^2}{2g} = 0.458\text{m oil}, \quad p_A \approx 0.404\text{kPa}$$

B 在粗管，若 B 到右液面只剩出口损失，则速度头与出口损失抵消成液面高差：

$$\frac{p_B}{\rho g} = H - h = 0.50\text{m oil}, \quad p_B \approx 0.41\text{kPa}$$

子题 长管反推液面差：给 Q/L/e，先 Re 再损失

$$V_1 = 0.764, \quad V_2 = 0.0478$$
$$Re_1 = 1719, \quad Re_2 = 430 \quad (\text{均层流})$$
$$\lambda_1 = 0.0372, \quad \lambda_2 = 0.149$$
$$h_e = 0.0149, \quad h_d \approx 0.0001, \quad h_x = 0.0261$$
$$h_{f1} = 0.553, \quad h_{f2} = 0.0043$$
$$h = \sum h_L \approx 0.60\text{m}$$

【题别干完整背景】圆管流动与粗糙度反推：光滑管求 Q，粗糙管反推 ε

原题： $D = 10\text{cm}$ ， $L = 200\text{m}$ 的光滑水平圆管连接两个 20°C 水槽，水位 800m 与 650m ，求 Q ；若粗糙管实际 $Q = 100\text{m}^3/\text{h}$ ，求平均粗糙度。

步骤 解疑链

两水槽自由面： $h_L = 150\text{m}$ ，全变沿程损失。第一问光滑湍流用 Blasius；第二问由实际 Q 反算 λ 再反推 ε 。

(1) 光滑： $\lambda = 0.3164Re^{-1/4}$ ， $\nu = 1.005 \times 10^{-6}$

$$V = \left[\frac{2gD^{5/4}h}{0.3164L\nu^{1/4}} \right]^{4/7} = 12.46\text{m/s}$$

$$Q = V\pi D^2/4 = 9.79 \times 10^{-2}\text{m}^3/\text{s} \approx 3.52 \times 10^2\text{m}^3/\text{h}$$

$$(2) \text{ 粗糙: } V = \frac{100/3600}{\pi(0.1)^2/4} = 3.537, \quad Re = 3.52 \times 10^5$$

$$\lambda = h_L \frac{D}{L} \frac{2g}{V^2} = 150 \frac{0.1}{200} \frac{2g}{3.537^2} = 0.1176$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} \approx -2\log_{10} \frac{\varepsilon}{3.7D}, \quad \varepsilon = 3.7D \cdot 10^{-1/(2\sqrt{\lambda})} \approx 12.9\text{mm}$$

【题别干完整背景】本题检查

光滑管不用粗糙度： m^3/h 要除 3600；反推粗糙度不是 λ 相减，而是 $Q \rightarrow V, Re \rightarrow \lambda \rightarrow \varepsilon$ 。

子题 作业代表题：离心泵吸水管最大安装高度

原题：镀锌钢管 $\varepsilon = 0.15\text{mm}$ ， $L = 6\text{m}$ ， $d = 100\text{mm}$ ，弯头 $\zeta = 0.29$ ，进口阀 $\zeta = 2.5$ ， $Q = 50\text{m}^3/\text{h}$ ， $p_v = 19.6\text{kPa}$ ， $p_a = 101.3\text{kPa}$ ，入口压至少比汽化压大 20kPa ，求泵中心高出水面 h_{max} 。

选水面 A 到泵入口 B：无泵项， $p_B = p_v + 20 = 39.6\text{kPa}$ **压强：**

$$h = \frac{p_a - p_B}{\rho g} - \frac{V^2}{2g} - \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta \right) \frac{V^2}{2g}$$

$$Q = 0.01389, \quad V = Q/(\pi d^2/4) = 1.77, \quad Re = 1.77 \times 10^5$$

$$\varepsilon/d = 0.0015, \quad \lambda \approx 0.023, \quad \sum \zeta = 2.79$$

$$h = 6.29 - 0.159 - (1.38 + 2.79)0.159 = 5.47\text{m}$$

子题 作业代表题：水轮机输出功率

原题：斜管 $d_1 = 0.20\text{m}$ ， $L_1 = 30\text{m}$ ， $V_1 = 2\text{m/s}$ ；水平管 $d_2 = 0.30\text{m}$ ， $L_2 = 15\text{m}$ ；铸铁 $\varepsilon = 0.25\text{mm}$ ， $\nu = 1.3 \times 10^{-6}$ ，压强 70kPa ，上游水池比压表截面高 30m ，忽略局损，求输出功率。

$$Q = \pi d_1^2 V_1/4 = 0.0628, \quad V_2 = Q/(\pi d_2^2/4) = 0.889$$

$$Re_1 = 3.08 \times 10^5, \quad Re_2 = 2.05 \times 10^5, \quad \lambda_1 \approx 0.0216, \lambda_2 \approx 0.020$$

$$h_f = \lambda_1 \frac{L_1}{d_1} \frac{V_1^2}{2g} + \lambda_2 \frac{L_2}{d_2} \frac{V_2^2}{2g}$$

$$= 0.700\text{m}$$

$$H_T = 30 - \frac{70000}{1000g} - \frac{0.889^2}{2g} - 0.700$$

$$= 22.12\text{m}$$

$$P = \rho g Q H_T = 13.6\text{kW}$$

A. 母题 1 常数、单位、表压/绝压

$g = 9.81\text{m/s}^2$ ； $\rho = 1000\text{kg/m}^3$ ， $\mu \approx 10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{s}$ ， $\nu \approx 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ ； $\rho_{\text{Hg}} = 13600\text{kg/m}^3$ 。

$p_a = 101.3\text{kPa} \approx 10.33\text{mH}_2\text{O}$ ； $1\text{kPa} = 10^3\text{Pa}$ ， $1\text{m}^3/\text{h} = 1/3600\text{m}^3/\text{s}$ ， $1\text{cm}^2 = 10^{-4}\text{m}^2$ 。

表压：液面开口 $p_g = 0$ ；绝压： $p_{\text{abs}} = p_g + p_a$ 。汽蚀/气体状态方程必须用绝压；管路能量题若全用表压则大气项抵消。

压差计：同一静止连通液体同高压；常用 $\Delta p = (\rho_m - \rho)g\Delta h$ ，若管内气体密度可忽略， $\Delta p \approx \rho_m g\Delta h$ 。

B. 管路面积、流量、Re、损失链

$A = \pi d^2/4$ ， $V_i = Q/A_i$ ， $\dot{m} = \rho Q$ 。圆管 $Re = Vd/\nu = \rho Vd/\mu$ ；层流 $\lambda = 64/Re$ ；湍流由 $Re, \varepsilon/d$ 查 Moody/Colebrook。

沿程损失： $h_f = \lambda(L/d)V^2/(2g)$ 。局部损失： $h_c = \zeta V_{\text{loc}}^2/(2g)$ ，速度取该元件所在管段。

入口锐边 $\zeta \approx 0.5$ ，出口 $\zeta \approx 1$ ，突扩 $h = (V_1 - V_2)^2/(2g)$ 。变径/并联/串联先分管段，各段独立查 $Re, \lambda, Re_i, \lambda_i, h_i$ 。

C. 机械能方程边界翻译

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} + H_p = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} + H_T + h_L$$

大水池/油箱自由液面： $V \approx 0$ ，开口表压 $p_g = 0$ 。水管取管轴为基准时管内点 $z = 0$ 。

泵：左边加 H_p ，功率 $P_{\text{in}} = \rho g Q H_p/\eta$ 。水轮机：右边加 H_T ，输出 $P_{\text{out}} = \eta \rho g Q H_T$ 。

求管内点压强：从最近液面列到该点，不要把全管损失都塞进去；只计该路径上已经经过的入口、沿程、突扩、出口等。

D. 管路 CV 动量与反力

点乘/分量只服务动量题： $\sum F_x = \sum_{\text{out}} \rho Q V_x - \sum_{\text{in}} \rho Q V_x$ ， y 向同理。压力力推入控制体，出口对大气取表压 0 。

弯管/喷嘴：先由连续或能量求 V, Q, p ，再列 CV 动量；题问支座/法兰/管壁受力时，对“流体受力”取反。

射流冲板：固定正推 $F = \rho Q V$ ；动板用相对速度；功率 $P = F u$ ，斜坡必须按方向分解，不能只套标量。

E. 泵吸水、汽蚀、水轮机、查表

泵吸水高度：从吸水水面到泵入口列能量，不含泵项；约束 $p_B \geq p_v + \Delta p_{\text{safte}}$ ，越高越危险。

顺序： $Q \rightarrow V \rightarrow Re, \varepsilon/d \rightarrow \lambda \rightarrow h_f + \sum h_c \rightarrow p_B$ 或 h_{max} 。水轮机：上游水面到下游截面，左边总水头减损失和出口剩余水头，剩下为 H_T 。

查表：水温查 ρ, μ, ν, p_v ；Moody 输入 $Re, \varepsilon/d$ 读 λ ；局损 ζ 按题给，没有题给不要编。

F. 母题 1 易错/结果量级

先统一单位，再列方程： Q/A 是平均速度；局部损失速度取元件所在管段；突扩不用 $\zeta V^2/2g$ 混写时要说明用 $(V_1 - V_2)^2/2g$ 。

层流不用粗糙度；湍流才查 ε/d 。泵扬程和水轮机水头符号相反。压力表可为负表压，但汽化压永远是绝压。

结果检查：水头单位 m，压强 Pa，功率 W；若 $Re < 2300$ 还写 Moody，或把 m^3/h 当 m^3/s ，基本直接错。

母题 1 配套扩展管路题常见外壳

只提母题 1：题图仍是水池/油箱/管道/泵/阀/弯头/喷嘴/压差计，但问法换成压力、反力、汽蚀、功率或查表。先用连续和机械能闭合 V, Q, p, H ，再接 CV 动量或查表。

子题 U 管/压差计：已知读数，求压差或接入能量方程

同一静止连通液体同高压。若压差计液密度 ρ_m 、管内液体密度 ρ ：常用 $\Delta p = (\rho_m - \rho)g\Delta h$ 。接到管路能量方程时，压力表给表压可直接用 $p_g/(\rho g)$ ；汽蚀/气体必须转绝压。

子题 泵吸水高度：已知 Q, d, L, ε, p_v, 求 z_B - z_0

从吸水水面至泵入口列能量（无泵）：

$$0 + 0 + z_0 = \frac{p_B}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z_B + h_f + \sum h_c$$

约束 $p_B \geq p_v + \Delta p_{\text{safte}}$ ，越高越危险。

顺序： $Q \rightarrow V \rightarrow Re, \varepsilon/d \rightarrow \lambda \rightarrow h_{\text{max}}$ 。

子题 弯管/喷嘴/法兰受力：已知 p, Q, A, α，求支座或螺栓力

先由连续/能量求 V, Q ，再取管内流体为 CV： $\sum F = \sum_{\text{out}} \rho Q V - \sum_{\text{in}} \rho Q V$ 。

高压水枪喷嘴流速增大，动量流大于流入需受向前力。流体对喷嘴反作用力推向后，消防员须用力向后抱紧。反力 $F_{\text{nozzle}} = \rho Q(V_{\text{out}} - V_{\text{in}})$ 。

子题 喷嘴/冲板：已知 V, Q 或水头，求反力/功率

自由射流出口 $p_e = p_a$ 。固定正推 $F = \rho Q V$ ；动板速度 u 用相对速度， $F = \rho A(V - u)^2$ ，功率 $P = F u$ 。斜坡必须分解速度方向，不能只用量表。

【公式链】管路外壳公式链

面积 $A = \pi d^2/4$ ； $V_i = Q/A_i$ ； $Re_i = V_i d_i/\nu$ ；层流 $\lambda = 64/Re$ ；湍流由 $Re, \varepsilon/d$ 查 Moody 或 Colebrook； $h_f = \lambda(L/d)V^2/(2g)$ ， $h_c = \zeta V_{\text{loc}}^2/(2g)$ ， V_{loc} 取元件所在管段速度；突扩 $h = (V_1 - V_2)^2/(2g)$ 。

【题别干完整背景】查表功

Moody：输入 $Re, \varepsilon/d$ 读 λ ；物性表：水温给定时查 ρ, μ, ν, p_v ；局部损失：弯头、阀、入口、出口按题给 ζ ，没有题给不要自造。**【题别干完整背景】1 外壳易错**

局部损失速度取元件所在管段： m^3/h 先除 3600；压力表是表压，汽化压是绝压；泵扬程和水轮机水头符号相反；动量方程一定按向量分量写，求管受力时最后取反反。

子题 串联系统：两支路共用上下游节点，求分流量

同一对节点的水头损失相等： $h_{L,a,b} = h_{L,b}$ ；总流量守恒： $Q = Q_a + Q_b$ ，每支路单独用 $V_i = Q_i/A_i, Re_i, \lambda_i$ 和局损。未知通常是 Q_a, Q_b ，先设分流再用等损失联立。

子题 串联系统：不同管径串联，求总损失或压力线

各段流量相同 Q ，但速度 $V_i = Q/A_i$ ，不同：总损失直接相加： $h_L = \sum h_{f,i} + \sum h_{c,i}$ ；压力线逐段扣损失，遇泵上跳，遇水轮机下降。

子题 孔板/文丘里/皮托管：已知压差，求流速或流量

皮托管： $V = C_V \sqrt{2\Delta p/\rho}$ 。孔板/文丘里理想式： $Q = A_0 \sqrt{2\Delta p/[\rho(1 - \beta^4)]}$ ，实际乘流量系数 C 。压差计读数先换 Δp ，再代流量式。

子题 非恒定小孔/短管流出：求水位时间

列瞬时流出： $F = C_d A_o \sqrt{2gH}$ ，再接水池面积方程 $A_i dH/dt = -Q$ ，若容器截面积恒定：积分 $\int_{H_i}^{H_f} dH/\sqrt{H} = -C_d A_o \sqrt{2g} t/A_i$ 。

堰流上下游约束，闸孔流出受上部刚性约束，以 $e/H \leq 0.65$ 划分。

子题 普通池底放水管/虹吸管：是否汽蚀或最大高度

先从上游自由液面到危险最高点列能量，求该点绝压 p_{abs} ；再和汽化压 p_v 比较。虹吸动力为重力势能差，但跨越最高点靠大气压支撑，最高点相对高差受限为大气压水压头高（ 10.3m ，防空化通常小于 $7\text{--}8\text{m}$ ）。空化（汽蚀）成因：流速极高使静压降至饱和蒸汽压以下产生气泡，在压强高处溃灭时微射流会破坏壁面。

子题 气球受风：已知浮力、风速、C_D 和拉绳，求绳角或风阻

画自由体图：竖方向上浮力 $F_B = \rho_{\text{air}} g V_{\text{ball}}$ 向上，重力 $F = m_{\text{ball}} + m_{\text{H}_2\text{O}})g$ 向下；水平方向风阻 $D = C_D(0.5\rho_{\text{air}} U^2)A_f$ ($A_f = \pi d^2/4$ 为迎风面积)。绳张力 T 沿绳向下偏风角。平衡：

$$T \cos \alpha = F_B - W, \quad T \sin \alpha = D$$

$$\tan \alpha = \frac{D}{F_B - W} = \frac{C_D(0.5\rho U^2)A_f}{(\rho_{\text{air}} - \rho_{\text{He}})gV - m_{\text{ball}}g}$$

绳角 α 从竖直量起。检查： $\rho_{\text{He}} \approx 0.164\text{kg/m}^3$ ， $\rho_{\text{air}} \approx 1.225\text{kg/m}^3$ ；浮力体积是球体积 $\pi d^3/6$ 。**【题别干完整背景】1 图像关键词**

大水面、油箱、水池、管径变化、弯头、阀门、入口/出口、泵、水轮机、压力表、U 管、突然扩大/缩小、喷嘴、射流、法兰、支座。出现这些图，优先按“PVZ 闭合 Q, p, H ，必要时接 CV 动量或查 Moody”处理。

子题 真题：离心泵吸水安装高度与防汽蚀计算

镀锌钢管吸水管 $\varepsilon = 0.15\text{mm}$ ， $L = 6\text{m}$ ， $D = 100\text{mm}$ ，弯头 $\zeta_{\text{bend}} = 0.29$ ，带池网底阀 $\zeta_{\text{valve}} = 2.5$ ，流量 $Q = 50\text{m}^3/\text{h}$ ，水温下汽化压 $p_v = 19.6\text{kPa}$ ，大气压 $p_a = 101.3\text{kPa}$ 。要求入口绝压至少比汽化压大 20kPa ，求最大安装高度 h_{max} 。

解：1. 统一单位： $Q = \frac{50}{3600} = 0.01389\text{m}^3/\text{s}$ ，速度 $V = \frac{4Q}{\pi D^2} = 1.768\text{m/s}$ 。2. 算 Re 及摩阻： $\nu \approx 1.0 \times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ ，则 $Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{1.768 \times 0.1}{1.0 \times 10^{-6}} = 1.768 \times 10^5$ 。相对粗糙度 $\varepsilon/D = \frac{0.15}{100} = 0.0015$ ，由

Haaland 式求摩阻系数 λ ：

$$1/\sqrt{\lambda} \approx -1.8 \log_{10}[(0.0015/3.7)^{1.11} + 6.9/Re] \Rightarrow \lambda \approx 0.0228$$

3. 算总损失（含沿程与局部）：

$$h_f = \lambda \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} = 0.218\text{m}, \quad h_c = (\zeta_{\text{bend}} + \zeta_{\text{valve}}) \frac{V^2}{2g} = \frac{2.79 \times 1.768^2}{19.62} = 0.444\text{m}$$

能量方程： $\frac{p_a}{\rho g} = h_{\text{max}} + \frac{p_B}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + h_f + h_c$ ，约束为 $p_B \geq p_v + 20\text{kPa} = 39.6\text{kPa}$ 。代入极值 $p_B = 39.6\text{kPa}$ 及 $V^2/2g = 0.159\text{m}$ ：

$$h_{\text{max}} = \frac{101.3 - 39.6}{9.81} - 0.159 - 0.218 - 0.444 = 5.47\text{m}$$

子题 真题：水轮机管路与轴功率计算

上游大水池接斜管 $D_1 = 20\text{cm}$ ， $L_1 = 30\text{m}$ ，随后接 $D_2 = 30\text{cm}$ ， $L_2 = 15\text{m}$ 进入水轮机，排水端带压力表读数 70kPa 。已知流量 Q 下斜管速 $V_1 = 2.0\text{m/s}$ ，水面高差 15m ，粗糙度 $\varepsilon = 0.25\text{mm}$ ，水 $\nu = 1.3 \times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$ ，水轮机效率 $\eta = 0.85$ ，求水轮机输出功率。

解：1. 由连续性方程： $V_2 = V_1(D_1/D_2)^2 = 2.0 \times (2/3)^2 = 0.889\text{m/s}$ ， $Q = \frac{\pi}{4} D_1^2 V_1 = 0.0628\text{m}^3/\text{s}$ 。2. 算 Re 与摩阻： $Re_1 = \frac{V_1 D_1}{\nu} = 3.08 \times 10^5$ ， $\varepsilon/D_1 = 0.00125 \Rightarrow \lambda_1 \approx 0.0215$ ， $Re_2 = \frac{V_2 D_2}{\nu} = 2.05 \times 10^5$ ， $\varepsilon/D_2 = 0.00083 \Rightarrow \lambda_2 \approx 0.0202$ 。3. 算沿程损失：

$$h_{f1} = \lambda_1 \frac{L_1}{D_1} \frac{V_1^2}{2g} = 0.658\text{m}, \quad h_{f2} = \lambda_2 \frac{L_2}{D_2} \frac{V_2^2}{2g} = 0.041\text{m} \Rightarrow$$

$$h_f = 0.699\text{m}$$

4. 能量方程求水头 H_T ： $H_T = z_1 - z_2 - \frac{p_a}{\rho g} - \frac{V_2^2}{2g} - h_f$ 。代入 $z_1 - z_2 = 15\text{m}$ ， $p_2 = 70\text{k$

子题 脱体激波判定
若偏转角 $\theta > \theta_{\max}$, 斜激波无法附着在前缘, 形成脱体弓形激波。此时前缘附近

激波是压缩、非等熵、总压损失；膨胀波是连续小扰动、近似等熵、总压不损失。激波可使超声速变亚声速；膨胀波使超声速更快。 **步骤 激波句**
“激波是超声速压缩扰动的有限强度间断，满足守恒方程但熵增，因此总压降低；正激波后必为亚声速，有复杂激波反射/相交可导致激波、波阻来由激波损失，声阻抗阶跃”

先查 $v_1 \sin \beta$ ，加膨胀角得 v_2 ，再反查 M_2 。若题给压强比，也可先等熵求 M_2 ，再求角度。**速读 图像：楔形物体**
超声速来流撞楔尖，前方斜线是斜激波，楔角是流动偏转角 θ ，斜线角是波角 β 。

速观 **图像**：**凹角**/**凸角**

超声速流遇凹角/压缩，斜激波流；遇凸角膨胀，画膨胀扇。亚声速不画马赫波。

字源 **纹影图****角线****识别**：已知图中**线角度**，求 *M* 或**偏转角**

纹影图三类型：（1）**马赫线/波**：极弱扰动，

μ
=

sin

−
1

(
1

/

M
)
,

{\displaystyle \mu =\sin ^{-1}(1/M),}

（2）**斜激波**：角

β
>

μ
,

{\displaystyle \beta >\mu ,}

由 *M₁* > *μ* 关系决定，是激波面与来流方向的夹角。（3）**膨胀扇**：由首波（*μ₁*）和尾波（*μ₂*）张开的扇形区域。

图题读角步骤：先从图中量出波与来流方向夹角

α

img

{\displaystyle \alpha _{img}}

。若是马赫波，

M
=
1

/

sin

α

img

;

{\displaystyle M=1/\sin \alpha _{img};}

若是斜激波，

β
=

α

img

,

{\displaystyle \beta =\alpha _{img},}

结合楔角 *θ*（壁面偏转角）查表得 *M₁*。

字源 **菱形翼/双翼翼**：已知**攻角**、**α**、**半角** **ε**、**弦长** **c**，求**升力与阻力**

上下表面各经历不同偏转角：前缘上表面膨胀

θ

1

=
ε
−
α

{\displaystyle \theta _{1}=\varepsilon -\alpha }

（若

ε
>
α
,

{\displaystyle \varepsilon >\alpha ,}

下表面压缩

θ

2

=
ε
+
α
;

{\displaystyle \theta _{2}=\varepsilon +\alpha ;}

用斜激波或 PM 求出四个面板的压力 *p₁*（前上）、*p₂*（前下）、*p₃*（后上）、*p₄*（后下）。

积分力（弦长为 *c*，前/后半弦长各为 *c*/2）:

$$\begin{aligned} \text{法向力}N' &= (p_2+p_4-p_1-p_3)\frac{c}{2} \\ \text{轴向力}A' &= (p_1+p_2-p_3-p_4)\frac{c}{2}\tan \varepsilon \end{aligned}$$

升阻力*L'* = *N'* cos *α* − *A'* sin *α*，

D
′
=

N
′

sin
α
+

A
′

cos
α

{\displaystyle D'=N'\sin \alpha +A'\cos \alpha }

注：若无摩擦阻力，此 *D'* 即为波阻力。对称零攻角时

L
′
=
0
,

D
′
=
2
(

P

front

−

P

rear

)

5

tan
ε
.

{\displaystyle L'=0,D'=2(P_{front}-P_{rear})\frac{5}{2}\tan \varepsilon .}

识别 **图里**有“**正激波**”

波前必须超声速，波后亚声速。过波 *p*, *T*, *ρ* 升, *M* 降, *T₀* 不变, *p₀* 下降; 后若再继续等熵，用新的 *p₀₂*。

识别 **图里**有“**斜面压缩角**”

超声速遇凹角/压缩角，用斜激波；求解顺序是 *M₁*,

δ
→
β
→

M

n
1

→

正激波关系
→

M

2

.

{\displaystyle M_{1},\delta \rightarrow \beta \rightarrow M_{n1}\rightarrow 正激波关系\rightarrow M_{2}.}

识别 **图里**有“**凸角膨胀**”

超声速流遇凸角，用 PM 膨胀扇。

ν

(

M

2

)
=
ν
(

M

1

)
+
δ
,

{\displaystyle \nu (M_{2})=\nu (M_{1})+\delta ,}

压力温度下降，总压不变。

速观 **激波** **图表**

正激波表输入 *M₁*；斜激波先转成法向 *M_{n1}*；膨胀表输入 PM 函数

ν
(

M
)
,

{\displaystyle \nu (M),}

公式链**势函数**/**流函数**/**阻系**/**激波**

无旋

∇
×

V
=
0
→

V
=
∇
ϕ
,

{\displaystyle \nabla \times {\boldsymbol {V}}=0\rightarrow {\boldsymbol {V}}=\nabla \phi ,}

不可压再得

∇

2

ϕ
=
0
,

{\displaystyle \nabla ^{2}\phi =0,}

二维不可压可用

u
=
ψ
,
v
=
−
ψ
,

{\displaystyle u=\psi ,v=-\psi ,}

Δ
ψ

{\displaystyle \Delta \psi }

为单位宽流量。喉部 *M* = 1 后阻系，降背压不再增大 *m*。激波 = 绝热不可逆流：*p₂*, *T*, *ρ* 升, *M* 降, *T₀* 不变, *p₀* 降, 熵增造成波阻；斜激波退化：

β
=

μ

{\displaystyle \beta =\mu }

为马赫波；

β
=

90

∘

{\displaystyle \beta =90^{\circ }}

为正激波；凸角用 PM 膨胀，*p₀* 不变。

母题5 粘性管路

N-S、H-P、Couette、管内压损

母题 **总览**：看见黏度、充分发展、圆管、两平板、油膜、粗糙度、H-P层和边界条件→首写用*N-S*或机械能损失。顺序：*Re* → 层流解析/先解 *U* 或 *Moody* → *h_L*,

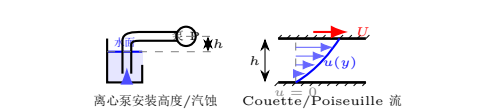
Δ

p
,
τ
,

Q
,

{\displaystyle h_{L},\Delta p,\tau ,Q,}

检查：充分发展、层流方向 H-P、速度剖面与平均速度别混。**【别找错：平板边界层/位移/动量厚度/流动分离去第 5 页母题 6 红色区1】**



粘性管流信息库 A 基础公式和数学运算

ν
=
μ
/
ρ
,
Re
=
V
d
/
ν
=
ρ
V
d
/
μ
.

{\displaystyle \nu =\mu /\rho ,Re=Vd/\nu =\rho Vd/\mu .}

不可压牛顿流体：

$$\rho {\frac {DV}{Dt}}=-\nabla p+\mu \nabla ^{2}{\boldsymbol {V}}+\rho g,\quad \tau _{ij}=-p\delta _{ij}+\mu (u_{i,j}+u_{j,i}).$$

单向充分发展：惯性项常消失，主方程化为

μ

u
′′

=
常数
.

{\displaystyle \mu u''=常数.}

圆管层流：

$$Q={\frac {\pi R^{4}}{8\mu }}\left(-{\frac {dp}{dx}}\right),\quad \Delta p={\frac {32\mu L{\bar {u}}}{d^{2}}},\quad \lambda ={\frac {64}{Re}}$$

管路损失：

h

f

=
λ
(
L
/
d
)

V

2

/
(
2
g
)
,

{\displaystyle h_{f}=\lambda (L/d)V^{2}/(2g),}

h

c

=
ζ

V

2

/
(
2
g
)
.

{\displaystyle h_{c}=\zeta V^{2}/(2g).}

壁律：

τ

w

=

τ

w

/

ρ
,

{\displaystyle \tau _{w}=\tau _{w}/\rho ,}

当量直径

d

e

=
4

R

h

=
4
A
/
χ

{\displaystyle d_{e}=4R_{h}=4A/\chi }

（水力半径

R

h

=
A
/
χ
)

{\displaystyle R_{h}=A/\chi)}

。水击：流速突变由流体可压缩性与管壁弹性引起，用慢关阀、调压塔防护。

粘性管流信息库 B 证明链和判定链

N-S 简化链：正常 →

∂

t

=
0
;

{\displaystyle \partial _{t}=0;}

不可压

∇
⋅

V
=
0
;

{\displaystyle \nabla \cdot {\boldsymbol {V}}=0;}

充分发展 →

∂

u

/∂
x
=
0
;

{\displaystyle \partial u/\partial x=0;}

只留一个速度分量；代边界条件积分两次。

H-P 证明链：取圆管微元，压差力 =

τ

{\displaystyle \tau }

 剪力，得

τ
(
r
)
=
−
r
(
d
p
/
d
x
)
/
2
,

{\displaystyle \tau (r)=-r(dp/dx)/2,}

再由

τ
=
μ

d

u

/

d
r

{\displaystyle \tau =\mu du/dr}

积分，得到抛物线 *Q* 和

λ
=
64

/

Re

{\displaystyle \lambda =64/Re}

。

Couette 与 **Poiseuille** 本原区点: Couette 为剪切驱动（运动壁带动，无压差时

τ
=
const.

{\displaystyle \tau =const.}

，速度线性）；Poiseuille 为压力驱动（由压差

d
p
/

d
x

{\displaystyle dp/dx}

 驱动，壁静止，

τ

{\displaystyle \tau }

沿截面线性分布，速度为抛物线，中心

τ
=
0

{\displaystyle \tau =0}

且速度最大）。广义 Couette 是二者的叠加。两层流体交界面速度与剪应力双连续。

粗糙管判定链：先 *Re*。层流粗糙度无效；湍流才用

ε
/
d

{\displaystyle \varepsilon /d}

查 Moody 或 Colebrook。小球终速判定链：终速时

G
−

F

D

−
D
=
0
;

{\displaystyle G-F_{D}-D=0;}

Re
<
1

{\displaystyle Re<1}

用 Stokes，题给 *C_D* 用二次阻力。

粘性管流信息库 C 常见结论库

层流圆管

u

max

=
2
ū
;

{\displaystyle u_{\max }=2{\bar {u}};}

平板 Poiseuille

u

max

=
2

u

m
/
3
;

{\displaystyle u_{\max }=2u_{m}/3;}

圆管壁剪

τ

w

=
8
μ

u

/
(
2
L
)
=
8
μ

u

/

d
.

{\displaystyle \tau _{w}=8\mu u/(2L)=8\mu u/d.}

圆管流态：

Re
<
2300

{\displaystyle Re<2300}

层流，2300 ~ 4000 过渡，> 4000 通常湍流。近壁区点：

y

+

<
5

{\displaystyle y^{+}<5}

粘性底层，

5
<

y

+

<
30

{\displaystyle 5<y^{+}<30}

对数/湍流区。数值模拟：DNS 无近似计算量大小仅依 *Re*；LES 解大涡/SGS 模型近小涡（中）；RANS 时均化/模型闭合（小最实用）。粗糙度反推：先由能量方程求 *λ*，再由 *Re*,

λ

{\displaystyle \lambda }

反查

ε
/
d
.

{\displaystyle \varepsilon /d.}

流速测量：HWFA（热线，King1914，热散失）；LDA（激光多普勒，Yeh1964，多普勒频移，无接触）；PDPA（相多普勒，1989，粒径与速度）；PIV（粒子图像，1993，全场测速）。

粘性管流信息库 D 易错检查

【防错导航】若是平板、边界层、位移/动量厚度、流动分离，立刻前往第 5 页母题六（红色背景区）！

不要把

μ

{\displaystyle \mu }

和

ν

{\displaystyle \nu }

混用；mm²/s 要化成 m²/s。平均速度

ū

{\displaystyle {\bar {u}}}

不是中心最大速度。H-P 只适用层流、圆管、充分发展；湍流不可套抛物线。局部损失速度用元件所在管段速度。垂直/斜管若用通 *p* 易漏漏力，改用

p
∗

=
p
+
ρ
g
z
.

{\displaystyle p^{*}=p+\rho g z.}

Stokes 沉降必须回查

Re
<
1
;

{\displaystyle Re<1;}

题给 *C_D* 时通常不再用粘度。

步骤N-S 简化

不可压牛顿流体：

ρ

D

V

/

D

t

=
−
∇
p
+
μ

∇

2

V
+
ρ
g
.

{\displaystyle \rho DV/Dt=-\nabla p+\mu \nabla ^{2}{\boldsymbol {V}}+\rho g.}

定常

∂

t

=
0
;

{\displaystyle \partial _{t}=0;}

单向流只保留 *u*；充分发展

∂

u

/∂
x
=
0
;

{\displaystyle \partial u/\partial x=0;}

平行流惯性项为 0。

大题先写假设，再积分两次，再代边界条件。

步骤 H-P 圆管层流

$$\begin{aligned} u(r) &= {\frac {1}{4\mu }}\left(-{\frac {dp}{dx}}\right)\left(R^{2}-r^{2}\right) \\ u_{\max } &= 2{\bar {u}},\quad Q={\frac {\pi R^{4}}{8\mu }}\left(-{\frac {dp}{dx}}\right) \\ \Delta p &= {\frac {8\mu LQ}{\pi R^{4}}},\quad \lambda ={\frac {64}{Re}} \\ \tau _{w} &= {\frac {R\Delta p}{2L}}={\frac {8\mu {\bar {u}}}{d}} \end{aligned}$$

步骤 广义压强写法

有重力沿管时，用

p
∗

=
p
+
ρ
g
z
.

{\displaystyle p^{*}=p+\rho g z.}

H-P 可写成

u
(
r
)
=

1

4
μ

(
−

d

p
∗

/

d
x
)
(

R

2

−

r

2

)
.

{\displaystyle u(r)={\frac {1}{4\mu }}(-dp^{*}/dx)(R^{2}-r^{2}).}

斜管、竖管不要漏掉

ρ
g
z

{\displaystyle \rho g z}

项。

字源 **平板 Couette**：已知板距 *h*、上板速度 *U*、

μ
,

{\displaystyle \mu ,}

求**速度和剪应力**

无压差：

$$u=Uy/h,\quad \tau =\mu U/h$$

有压力梯度/重力分量：

$$\begin{aligned} \mu {\frac {d^{2}u}{dy^{2}}} &= {\frac {dp}{dx}}-\rho g_{x} \\ \text{倾斜平板} &\text{若 }u(0)=0,u(H)=-U_{0},u(H/2)=0,\text{且} \\ \mu u''+\rho g\sin \theta &=0,\quad U_{0}={\frac {\rho g\sin \theta H^{2}}{4\mu }} \end{aligned}$$

字源 **两层 Couette**：已知 *h₁*,*h₂*,

μ

1

,

μ

2

,

{\displaystyle \mu _{1},\mu _{2},}

求**两层速度和剪力**

$$\begin{aligned} \tau &= {\frac {U}{h_{1}/\mu _{1}+h_{2}/\mu _{2}}}={\frac {U\mu _{1}\mu _{2}}{\mu _{2}h_{1}+\mu _{1}h_{2}}} \\ {\begin{cases} u_{1}=\tau y/\mu _{1},\\ u_{2}=u_{1}(h_{1})+\tau (y-h_{1})/\mu _{2}, \end{cases}} &{\begin{matrix} 0\leq y\leq h_{1}\\ h_{1}\leq y\leq h_{1}+h_{2} \end{matrix}} \\ h_{f} &= \lambda {\frac {L}{d}}{\frac {V^{2}}{2g}},\quad h_{c}=\zeta {\frac {V^{2}}{2g}} \end{aligned}$$

公式链 **管路损失**/**管内压损**

粗糙度只通过

ε
/
d

{\displaystyle \varepsilon /d}

影响

λ
;

{\displaystyle \lambda ;}

层流

λ
=
64

/

Re

{\displaystyle \lambda =64/Re}

与粗糙度无关。

$$\begin{aligned} {\frac {1}{\sqrt {\lambda }}} &= -2\log _{10}\left({\frac {\varepsilon }{3.7d}}+{\frac {2.51}{Re{\sqrt {\lambda }}}}\right) \\ \text{无 Moody 图时用 Colebrook 试算：} &\text{完全粗糙区近似只看 } \varepsilon /d,\text{反求粗糙度：先由能量方程求 } \lambda ,\text{再由 } Re,\lambda \text{ 查 Moody 反求 } \varepsilon /d;\text{完全粗糙近似 } \\ 1/{\sqrt {\lambda }} &= -2\log _{10}(\varepsilon /3.7d). \end{aligned}$$

$$h={\frac {p_{\mathrm {a} }-p_{\mathrm {b} }}{\rho g}}-{\frac {V^{2}}{2g}}-\left(\lambda {\frac {L}{d}}+\sum \zeta \right){\frac {V^{2}}{2g}}$$

水轮机：

$$H_{T}=z_{1}-z_{2}+{\frac {p_{1}-p_{2}}{\rho g}}+{\frac {V_{1}^{2}-V_{2}^{2}}{2g}}-h_{f}-\sum h_{c}$$

P
=
ρ
g
Q
H

T

{\displaystyle P=\rho gQH_{T}}

步骤 管路损失—流程

1 算 *Q* 得

V
=
4
Q
/
(
π

d

2

)
;

{\displaystyle V=4Q/(\pi d^{2});}

2 算

Re
=
V
d
/
ν

{\displaystyle Re=Vd/\nu }

判层/油；3 算

λ
=
64

/

Re

{\displaystyle \lambda =64/Re}

；Moody/公式；4 算

h

f

,

{\displaystyle h_{f},}

弯头

∑

h

c

;

{\displaystyle \sum h_{c};}

5 列能量求

p
,

{\displaystyle p,}

H

P

,

{\displaystyle H_{T},}

字源 **真题**：水池粗糙圆管放水与摩阻迭代计算

水池接相对粗糙度

ε
/
D
=
0.0012

{\displaystyle \varepsilon /D=0.0012}

的粗糙圆管向大气放水，水温 20°C（

ν
=
1.0
×

10

−
6

m

2

/
s
)
,

{\displaystyle \nu =1.0\times 10^{-6}\mathrm {m^{2}/s})}

液面到管出口高

H
=
2

m
,

{\displaystyle H=2\mathrm {m} ,}

管径

D
=
50
m
m
,

{\displaystyle D=50\mathrm {mm} ,}

λ
=
10
m
m
,

{\displaystyle \lambda =10\mathrm {mm} ,}

λ

c

=
0.5
.

{\displaystyle \lambda _{c}=0.5.}

求出口流量 *Q*。若换为 20°C SAE 10W30 油（

ν
=
1.1
×

10

−
4

m

2

/
s
)

{\displaystyle \nu =1.1\times 10^{-4}\mathrm {m^{2}/s})}

，求油流量并判定流态。

解：1. 对大流量（1）和管出口（2）列能量方程（其中 1.0 为出口动能项）：

$$H=\left(1.5+\lambda {\frac {L}{D}}\right){\frac {V^{2}}{2g}}\Rightarrow 2=\left(1.5+200\lambda \right){\frac {V^{2}}{2g}}$$

2. 迭代求解水流量：初猜

λ
=
0.02
,

{\displaystyle \lambda =0.02,}

得

V
=

2
×
9.81
×
2

1.5
+
200
×
0.02

=
2.67

m

/

s
.

{\displaystyle V={\frac {VD}{Re}}=1.33\times 10^{5}.}

由 Haaland 式求摩阻系数：

1

/

λ

≈
−
1.8

log

10

[
(
0.0012

/

3.7
)

1.11

+
6.9

/

Re
]
⇒
λ
≈
0.0218

{\displaystyle 1/{\sqrt {\lambda }}\approx -1.8\log _{10}[(0.0012/3.7)^{1.11}+6.9/Re]\Rightarrow \lambda \approx 0.0218}

将新

λ

{\displaystyle \lambda }

代回：

V
=

39.24

1.5
+
200
×
0.0218

=
2.59

m

/

s
,

{\displaystyle V={\frac {39.24}{1.5+200\times 0.0218}}=2.59\mathrm {m/s} ,}

更新

Re
=
1.29
×

10

5

⇒
λ
≈
0.0219
.

{\displaystyle Re=1.29\times 10^{5}\Rightarrow \lambda \approx 0.0219.}

再代回得

V
=
2.58

m

/

s
.

{\displaystyle V=2.58\mathrm {m/s} .}

收油流量

Q
=

π

4

D

3

V
=
5.07
×

10

−
3

m

3

/
s
=
18.2

m

3

/
h
.

{\displaystyle Q={\frac {\pi }{4}}D^{3}V=5.07\times 10^{-3}\mathrm {m^{3}/s} =18.2\mathrm {m^{3}/h} .}

3. 求排水流量：假设流态为层流，阻力系数

λ
=
64

/

Re

=

95

d

.

{\displaystyle \lambda =64/Re={\frac {95d}{D}}.}

代入能量方程：

$$\begin{aligned} H &= 1.5{\frac {V^{2}}{2g}}+{\frac {64\nu L}{D^{2}}}{\frac {V^{2}}{2g}}\Rightarrow \\ 1.5V^{2}+{\frac {64\times 1.1\times 10^{-4}\times 10}{0.05}}V &= 0 \end{aligned}$$

化简为二次方程

1.5

V

2

+
28.16
V
−
39.24
=
0
→
V
=
1.30

m

/

s
.

{\displaystyle 1.5V^{2}+28.16V-39.24=0\rightarrow V=1.30\mathrm {m/s} .}

验证雷诺数：

Re
=

V
D

ν

=

1.30
×
0.05

1.5
×
10

−
4

=
591
<
2300
.

{\displaystyle Re={\frac {VD}{\nu }}={\frac {1.30\times 0.05}{1.5\times 10^{-4}}}=591<2300.}

确为层流流态。流量

Q

oil

=

π

4

D

3

V
=
2.55
×

10

−
3

m

3

/
s
=
9.19

m

3

/
h
.

{\displaystyle Q_{\mathrm {oil} }={\frac {\pi }{4}}D^{3}V=2.55\times 10^{-3}\mathrm {m^{3}/s} =9.19\mathrm {m^{3}/h} .}

字源 **作业表**表题：圆管湍流近壁三层

原题：

d
=
50
m
m

{\displaystyle d=50\mathrm {mm} }

圆管，截面平均时均速度

u

m

=
1.7

m

/

s
,

{\displaystyle {\bar {u}}=1.7\mathrm {m/s} ,}

ν
=
1.006

m

2

/
s
,

{\displaystyle \nu =1.006\mathrm {m^{2}/s} ,}

求线性底层的、缓冲层、完全湍流区厚度：提示

u

m

/

u

τ

=
2.5
ln
(

R

u

τ

/
ν
)
+
1.75
.

{\displaystyle {\bar {u}}/u_{\tau }=2.5\ln(Ru_{\tau }/\nu)+1.75.}

公式选择：这是**湍流**壁律，不是 H-P 层流抛物线。先由平均速度反求摩擦速度，再用

y

+

{\displaystyle y^{+}}

分层。

$$\begin{aligned} R &= 0.025m,\quad \nu = 1.006\times 10^{-6} \\ {\frac {1.7}{u_{\tau }}} &= 2.5\ln {\frac {0.025u_{\tau }}{1.006\times 10^{-6}}}+1.75 \\ u_{\tau } &= 0.0818\mathrm {m/s} \end{aligned}$$

$$y^{+}={yu_{\tau }}/\nu ,\quad y_{s}={\frac {5\nu }{u_{\tau }}}=0.0615\mathrm {mm},\quad y_{30}={\frac {30\nu }{u_{\tau }}}=0.369\mathrm {mm}$$

结果：线性底层

0
<
y
<
0.0615

m
m
;

{\displaystyle 0< y < 0.0615\mathrm {mm} ,}

缓冲层

0.0615
<
y
<
0.369

m
m
,

{\displaystyle 0.0615< y < 0.369\mathrm {mm} ,}

层流区

0.369
<
y
<
25

m
m
,

{\displaystyle 0.369< y < 25\mathrm {mm} ,}

层厚 24.63mm。

步骤 常见模型模板

变式 泵最大安装高度

算 *Q*, *V*, *Re*,

ε
/
d
→

λ

{\displaystyle \varepsilon /d\rightarrow \lambda }

入口压力要求

p

B

≥

p

a

+
Δ

p

safe

;

{\displaystyle p_{B}\geq p_{a}+\Delta p_{\mathrm {safe} };}

代入求

h

max

.

{\displaystyle h_{\max }.}

变式 水轮机功率

各段算

Re
,
λ
,

h

f

,

{\displaystyle Re,\lambda ,h_{f},}

能量方程含

H

T

;

{\displaystyle H_{T};}

P
=
ρ
g
Q
H

T

.

{\displaystyle P=\rho gQH_{T}.}

变式 滑动轴承/油膜

d

u

/

d

y

≈

V

/

t
;

{\displaystyle du/dy\approx V/t;}

τ

列变量 $\rightarrow$ 选重复变量 $\rightarrow$ 配 π 。自由面主导看 Fr ，粘性主导看 Re ，高速气体看 Ma ，表面张力看 We 。冲突时保主导准则。 **步骤 相似律换算**
 Re 相似: $V_r L_r / \nu_r = 1$; Fr 相似: $V_r / \sqrt{L_r} = 1$, $t_r = \sqrt{L_r}$; Ma 相

似：

V

r

/

a

r

=
1

;

{\displaystyle V_{r}/a_{r}=1;}

We 相似：

ρ

r

V

r

2

L

r

/

σ

r

=
1

;

{\displaystyle \rho _{r}V_{r}^{2}L_{r}/\sigma _{r}=1;}

常用：

Δ
p
∼

ρ

V

2

;

{\displaystyle \Delta p\sim \rho V^{2};}

F
∼

ρ

V

2

L

2

;

{\displaystyle F\sim \rho V^{2}L^{2};}

M

f
o
r
c
e

∼

ρ

V

2

L

;

{\displaystyle M_{force}\sim \rho V^{2}L;}

不能待求量：每个

π

{\displaystyle \pi }

写成

X

ρ

ρ

V

b

L

c

;

{\displaystyle X\rho \rho V^{b}L^{c}}

最稳。若施加重力/表面张力/压缩性，候选数通常是

R
e
,
W
e
,
M
a
,

{\displaystyle Re,We,Ma,}

不要只写

R
e
.

{\displaystyle Re.}

子题 **边界层积分：已知速度剖面 u/U=f(y/delta),求 delta*,theta,Cf** 先假设

u

/

U
=
f
(
η
)
,
η
=
y

/

δ
.

{\displaystyle u/U=f(\eta),\eta =y/\delta .}

算

δ

∗

=
δ

∫

(
1
−
f
)
d
η
,
θ
=
δ

∫

f
(
1
−
f
)
d
η
,

τ

w

=
μ
U
f
′
(
0
)

/

δ
.

{\displaystyle \delta ^{*}=\delta \int (1-f)d\eta ,\theta =\delta \int f(1-f)d\eta ,\tau _{w}=\mu Uf'(0)/\delta .}

零压梯度用

τ

w

=

ρ

U

2

d
θ

/

d
x
,

{\displaystyle \tau _{w}=\rho U^{2}d\theta /dx,}

解

δ
(
x
)

{\displaystyle \delta (x)}

后

C

D

=
2
θ
(
L
)

/

L

{\displaystyle C_{D}=2\theta (L)/L}

(单面)。 **题** **有压梯度/分离** 外流

U
(
x
)

{\displaystyle U(x)}

变时用

τ

w

/

ρ
=

U

3

d
θ

/

d
x
+
U
(
d
U

/

d
x
)
(
2
θ
+

δ

)

.

{\displaystyle \tau _{w}/\rho =U^{3}d\theta /dx+U(dU/dx)(2\theta +\delta).}

逆压梯度

d
p

/

d
x
>
0
⇒
d
U

/

d
x
<
0
,

{\displaystyle dp/dx>0\Rightarrow dU/dx<0,}

壁面

τ

w

⇒
0

{\displaystyle \tau _{w}\Rightarrow 0}

为分离。**题** 外绕流阻力图低

R
e

{\displaystyle Re}

 球:

C

D

=
24

/

R
e
,

{\displaystyle C_{D}=24/Re,}

D
=
3
π
μ
U
.

{\displaystyle D=3\pi \mu U.}

一般外流流:

C

D

=

C

D

(
0.5
ρ

U

2

)

A

f
r
o
n
t

.

{\displaystyle C_{D}=C_{D}(0.5\rho U^{2})A_{front}.}

平板摩擦阻力用湿表面积

A

w
e
t

,

{\displaystyle A_{wet},}

不是迎风面积。**题** **相似律严格相似**

三层：几何相似

l

r

,

{\displaystyle l_{r},}

运动相似

v

r

,

t

r

,

{\displaystyle v_{r},t_{r},}

动力相似各力比相同。完全相似 = 所有主控

π

{\displaystyle \pi }

数相等；由 N-S 无量纲化得

R
e
,

F

r
,
E
u
,
M
a
,
W
e

{\displaystyle Re,Fr,Eu,Ma,We}

等。缩放时流量常

R
e

{\displaystyle Re}

与

F

r

{\displaystyle Fr}

冲突，不能完全相似；保主导数就是部分相似/自模化。

题 **Buckingham

π

{\displaystyle \pi }

 写法**

有

n

{\displaystyle n}

个物理量、基本量纲

r

{\displaystyle r}

个，独立无量纲数

n
−
r

{\displaystyle n-r}

个。步骤：列变量

{

Q

i

}
,

{\displaystyle \{Q_{i}\},}

选重复变量 (含基本量纲且彼此独立)，设

π
=

Q

a

b

c

,

{\displaystyle \pi =Q^{a^{b}c},}

配平量纲，最后写

F
(

π

1

,

π

2

,
.
.
.
)
=
0
.

{\displaystyle F(\pi _{1},\pi _{2},...) =0.}

题 **边界层积分推导入口**

从边界层方程和连续方程积分，定义

δ

∗

=

∫

0

(
1
−
u

/

U
)
d
y
,
θ
=

∫

0

(
u

/

U
)
(
1
−
u

/

U
)
d
y
.

{\displaystyle \delta ^{*}=\int _{0}^{0}(1-u/U)dy,\theta =\int _{0}^{0}(u/U)(1-u/U)dy.}

零压梯度：

τ

w

=

ρ

U

2

d
θ

/

d
x
.

{\displaystyle \tau _{w}=\rho U^{2}d\theta /dx.}

给定速度剖面

u
/
U
=
f
(
η
)
,
η
=
y

/

δ
.

{\displaystyle u/U=f(\eta),\eta =y/\delta .}

时：算

A

θ

=

∫

0

f
(
1
−
f
)
d
η
,
θ
=

A

θ

δ
.

{\displaystyle \int _{0}^{0}f(1-f)d\eta ,\theta =A_{\theta }\delta .}

代入得

δ
d
δ

/

d
x
=
ν
f
′
(
0
)

/

(
U

A

θ
)
,

{\displaystyle \delta d\delta /dx=\nu f'(0)/(UA_{\theta }),}

再由

C

D

=
2
θ
(
L
)

/

L

{\displaystyle C_{D}=2\theta (L)/L}

收口。

子题 **水击/水波：已知管长/波速/关阀或水深，求压力/波速量级**

快速关阀：

Δ
p
=
ρ
a
Δ
V
,

{\displaystyle \Delta p=\rho a\Delta V,}

水击波速

a

{\displaystyle a}

由管水弹性决定。深水波定式：

h
>
λ

/

2

{\displaystyle h>\lambda /2}

或

k
h
>
π

{\displaystyle kh>\pi }

，底床影响可忽略，

c
=

g
λ

/

(
2
π
)
;

{\displaystyle c={\sqrt {g\lambda /(2\pi)}};}

浅水

h
<
λ

/

20
,

{\displaystyle h<{\sqrt {g\lambda }}<\lambda /20,}

c
=

g
/
h
.

{\displaystyle c={\sqrt {g/h}}.}

明渠扰动看

F

r

=
V

/

g
h

{\displaystyle Fr=V/{\sqrt {gh}}}

：扰动传播速度和流速比较决定上游是否受扰动。**题** **R
e

{\displaystyle Re}

/Fr 冲突/水击**

R
e

=
μ
V

/

L
,

{\displaystyle Re=\mu V/L,}

管壁

F

r

=
V

/

g
h

{\displaystyle Fr=V/{\sqrt {gh}}}

：惯性/粘性；

F

r

=
μ
V

/

L
,

{\displaystyle Fr=\mu V/L,}

同流体缩尺；

F

r

等
⇒

V

m

/

V

p

=

L

m

/

L

p

,

{\displaystyle Fr等\Rightarrow V_{m}/V_{p}=L_{m}/L_{p},}

R
e

等
⇒

V

m

/

V

p

=

L

p

/

L

m

,

{\displaystyle Re等\Rightarrow V_{m}/V_{p}=L_{p}/L_{m},}

冲突时按主导力选。深水波定式：

h
>
λ

/

2
(
k
h
>
π
)
,

{\displaystyle h>\lambda /2(kh>\pi),}

底床影响可忽略，

c
=

g
λ

/

(
2
π
)
;

{\displaystyle c={\sqrt {g\lambda /(2\pi)}};}

浅水

h
<
λ

/

20
,

{\displaystyle h<\lambda /20,}

c
=

g
/
h
.

{\displaystyle c={\sqrt {g/h}}.}

明渠：

F

r

<
1

{\displaystyle Fr<1}

缓流可往上游，

F

r

>
1

{\displaystyle Fr>1}

急流向下。水击波速

a
≈

K
ρ

/

ρ

[

1
+
K
D

/

(
E
e
)
]
,

{\displaystyle a\approx {\sqrt {K\rho /\rho [1+KD/(Ee)]}},}

跟液体

K
,
ρ
,

{\displaystyle K,\rho ,}

管壁

E
,
e
,

{\displaystyle E,e,}

D

{\displaystyle D}

和约束有关，

Δ
p
=
ρ
a
Δ
V
.

{\displaystyle \Delta p=\rho a\Delta V.}

概念 **阻力危机/减阻**

球/圆柱在临界

R
e

{\displaystyle Re}

附近边界层转换为湍流，抗逆压梯度增强，分离点后移。尾迹变窄，

C

D

{\displaystyle C_{D}}

骤降。减阻：流线型、光滑、延迟分离、减小湿面积。**题** **边界层特点/积分/指数律**

题 **三个厚度**

δ

∗

=

∫

0

(
1
−
u

/

U
)
d
y
,
θ
=

∫

0

(
u

/

U
)
(
1
−
u

/

U
)
d
y
,
H
=

δ

∗

/
θ

{\displaystyle \delta ^{*}=\int _{0}^{0}(1-u/U)dy,\theta =\int _{0}^{0}(u/U)(1-u/U)dy,H=\delta ^{*}/\theta }

能量损失厚度

δ

E

=

∫

0

(
u

/

U
)
[
1
−
(
u

/

U

)

2

]
d
y
,

{\displaystyle \delta _{E}=\int _{0}^{0}(u/U)[1-(u/U)^{2}]dy,}

答概念：

δ

{\displaystyle \delta }

是名义厚度；

δ

∗

<
δ

{\displaystyle \delta ^{*}<\delta }

为质量亏损等效外移厚度；

θ

{\displaystyle \theta }

为动量亏损厚度；

δ

E

{\displaystyle \delta _{E}}

为能量亏损厚度；

H

{\displaystyle H}

越大剖面越空，分离风险越大。Karman：

τ

w

ρ

U

2

=

d
θ

d
x

+

(
2
+
H
)
θ

d
U

d
x

{\displaystyle {\frac {\tau _{w}}{\rho U^{2}}}={{d\theta }{dx}}+{{(2+H)\theta }{dU}{dx}}}

零压强梯度

U
=
常数
;

τ

w

/
(

ρ

U

)

2

=
d
θ

/

d
x
.

{\displaystyle U=常数;\tau _{w}/(\rho U)^{2}=d\theta /dx.}

局部

c

f

=
2

τ

w

/
(

ρ

U

)

2

;

{\displaystyle c_{f}=2\tau _{w}/(\rho U)^{2};}

单位宽阻力

D

′

=

ρ

U

2

θ
(
L
)
,

{\displaystyle D'=\rho U^{2}\theta (L),}

故

C

D

=
2
θ
(
L
)

/

L
.

{\displaystyle C_{D}=2\theta (L)/L.}

吸气（指向壁内）常使

d
θ

/

d
x
=

c

f

/
2
−

v

w

/
U
,

{\displaystyle d\theta /dx=c_{f}/2-v_{w}/U,}

边界层变薄；吹气相反。**公式区** **Karman–Pohlhausen

π

{\displaystyle \pi }

配边界**

设

f
=

a

0

+

a

1

η
+

a

2

η

2

+

a

3

η

3

,

{\displaystyle f=a_{0}+a_{1}\eta +a_{2}\eta ^{2}+a_{3}\eta ^{3},}

壁面：

f
(
0
)
=
0
,

{\displaystyle f(0)=0,}

零压梯度时

f
′
(
0
)
=
0
;

{\displaystyle f'(0)=0;}

外缘：

f
(
1
)
=
1
,
f
′
(
1
)
=
0
.

{\displaystyle f(1)=1,f'(1)=0.}

常得

f
=

3
η

2

−

1
3

η

3

.

{\displaystyle f={\frac {3}{2}}\eta ^{2}-{\frac {1}{3}}\eta ^{3}.}

曲面有压梯度用形状参数

Θ
;

{\displaystyle \Theta ;}

顺压

d
p

/

d
x
<
0

{\displaystyle dp/dx<0}

加速，逆压

d
p

/

d
x
>
0

{\displaystyle dp/dx>0}

减速；常见判据

Θ
<
−
12

{\displaystyle \Theta <-12}

分离，

Θ
>
12

{\displaystyle \Theta >12}

背面不物理。**题** **平板阻力**

R

e

L

=
U
L

/

ν
,

{\displaystyle Re_{L}=UL/\nu ,}

若给

R

e

c
r

,

{\displaystyle Re_{cr},}

则

c

x
c
r

=
R

e

c
r

ν

/

U
,
L
<

x

c
r

.

{\displaystyle c_{x_{cr}}=Re_{cr}\nu /U,L<x_{cr}.}

全层流,

L
>

x

c
r

{\displaystyle L>x_{cr}}

分段或用修正湍流。层流：

δ

L

=
5
L

/

√

R

e

L

,

{\displaystyle \delta _{L}=5L/{\sqrt {Re_{L}}},}

C

f

=
1.328

/

√

R

e

L

.

{\displaystyle C_{f}=1.328/{\sqrt {Re_{L}}}.}

湍流常用

C

f

=
0.074

/

R

e

L

1

/
5

,

{\displaystyle C_{f}=0.074/Re_{L}^{1/5},}

D
=

C

f

f
(
0.5
ρ

U

)

2

A

w
e
t

,

{\displaystyle D={\frac {C_{f}}{f(0.5\rho U)^{2}}}A_{wet},}

单面

L
b
,

{\displaystyle L_{b},}

双面

2
L
b
;

{\displaystyle 2L_{b};}

外绕

C

D

{\displaystyle C_{D}}

用迎风面积。**识别** **分离判断**

逆压梯度

d
p

/

d
x
>
0

{\displaystyle dp/dx>0}

使近壁减速；壁面

τ

w

=
μ
(
∂
u

/

∂
y

)

0

=
0

{\displaystyle \tau _{w}=\mu (\partial u/\partial y)_{0}=0}

为分离点，后方可能回流。平面自由射流：

p
≈

p

∞

,

{\displaystyle p\approx p_{\infty },}

∂

ρ

∂
y
≈
0
,

{\displaystyle {\partial \rho /\partial y}\approx 0,}

u
≫
ν
,

{\displaystyle u\gg \nu ,}

∂
u

/

∂
x
≪
∂
u

/

∂
y
,

{\displaystyle \partial u/\partial x\ll \partial u/\partial y,}

ρ

μ

2

d
y

{\displaystyle \rho \mu ^{2}dy}

守恒；卷吸使宽度增大、中心速度降低。

题 **量纲齐次/Rayleigh 写法**

量纲公式

[
A
]
=

M

L

b

T

c

;

{\displaystyle [A]=M^{a}L^{b}T^{c};}

无量纲量为

a
=
b
=
c
=
0
.

{\displaystyle a=b=c=0.}

量纲齐次：同一方程各项量纲相同，不同量纲不能相加减。Rayleigh 法：假设

Y
=

C

x

1

a

x

2

b

⋯
,

{\displaystyle Y=Cx_{1}^{a}x_{2}^{b}\cdots ,}

写

[
Y
]
=
[

a

]

1

[

x

1

]

a

[

x

2

]

b

⋯
,

{\displaystyle [Y]=[a]^{1}[x_{1}]^{a}[x_{2}]^{b}\cdots ,}

按

M
,
L
,
T

{\displaystyle M,L,T}

列指数方程。量阻力：

C

D

=
D
/
(

ρ

U

)

2

d

2

=
F
(
R
e
)
,

{\displaystyle C_{D}=D/(\rho U)^{2}d^{2}=F(Re),}

R
e

=
μ
U
d

/

μ
,

{\displaystyle Re=\mu Ud/\mu ,}

题 **Buckingham

π

{\displaystyle \pi }

相似准则流程**

1 列变量含待求量；2 数基本量纲

k
,

{\displaystyle k,}

得

n
−
k

{\displaystyle n-k}

个

π
;

{\displaystyle \pi ;}

3 选重复变量：量纲独立、不含待求量、覆盖

M
,
L
,
T
;

{\displaystyle M,L,T;}

4 令

π
=

X

ρ

ρ

V

b

L

c

{\displaystyle \pi =X\rho \rho V^{b}L^{c}}

解

a
,
b
,
c
;

{\displaystyle a,b,c;}

5 模型换算先写几何相似，再按主导力取准则。

 π<!-- π --> F = F / (ρ<!-- ρ --> V 2 L 2) = Φ<!-- Φ --> (R e , F r , W e , M a , S r , σ<!-- σ --> c , ϵ<!-- ϵ --> / L) {\displaystyle \pi _{F}=F/(\rho V^{2}L^{2})=\Phi (Re,Fr,We,Ma,Sr,\sigma _{c},\epsilon /L)} 	
 R e {\displaystyle Re} 	粘性/管流/边界层；同流体 V r L r = 1 {\displaystyle V_{r}L_{r}=1}
 F r {\displaystyle Fr} 	自由面/重力波/船模； V r = √<!-- √ --> L r {\displaystyle V_{r}={\sqrt {L_{r}}}
 M a {\displaystyle Ma} 	可压缩/声速/激波；低速不可压可忽略
 W e {\displaystyle We} 	表面张力/小尺度液滴；不重要则忽略
 E u , C p , σ<!-- σ --> c {\displaystyle Eu,C_{p},\sigma _{c}} 	压力系数 C p = (p −<!-- − --> p ∞<!-- ∞ -->) / (0.5 ρ<!-- ρ --> V 2) ; {\displaystyle C_{p}=(p-p_{\infty })/(0.5\rho V^{2});} 汽蚀 σ<!-- σ --> c = (p −<!-- − --> p v) / (0.5 ρ<!-- ρ --> V 2) {\displaystyle \sigma _{c}=(p-p_{v})/(0.5\rho V^{2})}

完全相似 = 几何/运动/动力相似且主控

π

{\displaystyle \pi }

数全相等；部分相似 = 只保主导准则；雷诺相似保

R

e

m

=
R

e

p

,

{\displaystyle Re_{m}=Re_{p},}

自模化 = 大

R
e

{\displaystyle Re}

后阻力近似不随

R
e

{\displaystyle Re}

变。换算：

Q
∼

V

L

2

,

{\displaystyle Q\sim V^{2}L^{2},}

t
∼
L

/

V
,

{\displaystyle t\sim L/V,}

f
∼
V

/

L
,

{\displaystyle f\sim V/L,}

ρ
∼

ρ

V

2

L

2

,

{\displaystyle \rho \sim \rho V^{2}L^{2},}

Δ
p
∼

ρ

V

2

,

{\displaystyle \Delta p\sim \rho V^{2}L^{2},}

P
∼

ρ

V

3

L

2

.

{\displaystyle P\sim \rho V^{3}L^{2}.}

若

R
e

{\displaystyle Re}

与

F

r

{\displaystyle Fr}

冲突，按主导现象选。

子题 **子题：Buckingham

π

{\displaystyle \pi }

定理，题干只给若干变量，求函数形式**

设待求量

Y

{\displaystyle Y}

与

x

1

,

x

2

,
.
.
.

{\displaystyle x_{1},x_{2},...}

有关，直接写

Y
=

C

x

1

a

x

2

b

⋯
,

{\displaystyle Y=Cx_{1}^{a}x_{2}^{b}\cdots ,}

把每个量换成

M
,
L
,
T

{\displaystyle M,L,T}

指数，列三行指数方程解

a
,
b
,
.
.
.
.

{\displaystyle a,b,...}

。适用于变量数少、只要求比例关系的题。若变量数多，用

B
u
c
k
i
n
g
h
a
m

{\displaystyle Buckingham}

更稳。检查：等式左右量纲必须完全相同；常数

C

{\displaystyle C}

无量纲。

子题 **子题：Buckingham

π

{\displaystyle \pi }

定理，题干要求“推出无量纲关系式”**

标准句：设共有

n

{\displaystyle n}

个变量，基本量纲

r

{\displaystyle r}

个，故有

n
−
r

{\displaystyle n-r}

个无量纲

π

{\displaystyle \pi }

群。选重复变量原则：不含待求量、量纲独立、覆盖

M
,
L
,
T
;

{\displaystyle M,L,T;}

常选

ρ
,
V
,
L
.

{\displaystyle \rho ,V,L.}

对每个非重复量

X
,

{\displaystyle X,}

令

π
=

X

ρ

ρ

V

b

L

c

{\displaystyle \pi =X\rho \rho V^{b}L^{c}}

；配平量纲求

a
,
b
,
c
.

{\displaystyle a,b,c.}

最后写

Φ
(

π

1

,

π

2

,
.
.
.
)
=
0

{\displaystyle \Phi (\pi _{1},\pi _{2},...) =0}

或

π
V
=
Φ
(

π

1

,
.
.
.
)
.

{\displaystyle \pi _{V}=\Phi (\pi _{1},...) .}

概念 **边界层/分离/阻力危机****答案模板** 边界层：高

R
e

{\displaystyle Re}

外流中粘性作用集中在近壁薄层，壁面无滑移使速度从 0 过渡到外流速度。分离：逆压梯度

d
p

/

d
x
>
0

{\displaystyle dp/dx>0}

使近壁低能流体减速，壁面速度梯度降至 0 并反向，形成回流和尾迹。阻力危机：

R
e

{\displaystyle Re}

球/圆柱临界

R
e

{\displaystyle Re}

附近边界层转换为湍流，抗逆压梯度增强，分离点后移，尾迹变窄，压差阻力骤降。**概念** **层流与湍流、管流与边界层不要混**

层流/湍流是流态；边界层是近壁区域。管内充分发展层流可用 H–P 抛物线，湍流管流用摩擦系数/壁律；外流平板用边界层公式。圆管

R
e

=
V
d

/

ν

{\displaystyle Re=Vd/\nu }

临界约 2300/4000；平板

R

e

z

=
U
x

/

ν

{\displaystyle Re_{z}=Ux/\nu }

临界常取

5
×

10

5

.

{\displaystyle 5\times 10^{5}.}

题 **题干后一遍面积/符号检查**

p

{\displaystyle p}

用

P
a
,

{\displaystyle Pa,}

表压题可写表压，气体状态方程和汽蚀必须用绝压；

T

{\displaystyle T}

用

K
;

{\displaystyle K;}

μ

{\displaystyle \mu }

动力粘度

P
a
⋅
s
,

{\displaystyle Pa\cdot s,}

ν
=
μ

/

ρ

{\displaystyle \nu =\mu /\rho }

运动粘度

m

2

/
s
;

{\displaystyle m^{2}/s;}

λ

{\displaystyle \lambda }

是管摩阻，

ζ

{\displaystyle \zeta }

是局部损失，

C

D

{\displaystyle C_{D}}

是外绕阻力，

C

f

{\displaystyle C_{f}}

是壁面摩擦；

A

w
e
t

{\displaystyle A_{wet}}

湿表面积，

A

f
r
o
n
t

{\displaystyle A_{front}}

迎风面积。

母题 7 场变量、应力张量

静水压与证明小題

母题定位：看见速度场

u
,
v
,
w
,

{\displaystyle u,v,w,}

应力张量

P
,

{\displaystyle P,}

给定平面法向

n
,

{\displaystyle {\boldsymbol {n}},}

闸门/曲面/浮体、或“证明存在势函数/流函数/伯努利条件”，归到本母题。先判模型，再写最短公式链。

场变量与静水压核心概念与证明

梯度

∇
f
=
(

f

x

,

f

y

,

f

z

)
;

{\displaystyle \nabla f=(f_{x},f_{y},f_{z});}

散度

∇
⋅

V

=

u

x

+

v

y

+

w

z

{\displaystyle \nabla \cdot {\boldsymbol {V}}=u_{x}+v_{y}+w_{z}}

(不可压缩为 0)；旋度

∇
×

V

=
(

v

z

−

v

z

,

u

z

−

u

z

,

v

x

−

v

x

)

{\displaystyle \nabla \times {\boldsymbol {V}}=(v_{z}-v_{z},u_{z}-u_{z},v_{x}-v_{x})}

(无旋为 0,

V

=
∇
φ
,

{\displaystyle {\boldsymbol {V}}=\nabla \phi ,}

满足

∇

2

φ
=
0
)
.

{\displaystyle \nabla ^{2}\phi =0.)}

等温大气气压随高度呈指数级下降 (

p
=

p

0

e

−
g
z

/

R
T

.

{\displaystyle p=p_{0}e^{-gz/RT}.}

刚体旋转有速度梯度但剪切应变率为 0。二维不可压有流函数：

u
=

ψ

y

,
v
=
−

ψ

x

,

{\displaystyle u=\psi _{y},v=-\psi _{x},}

流线满足

d
y

/

d
x
=
v

/

u

{\displaystyle dy/dx=v/u}

或

ψ
=
C
.

{\displaystyle \psi =C.}

材料常数

D
/
D

t

=

∂

t

+
u

∂

x

+
v

∂

y

+
w

∂

z

.

{\displaystyle D/D_{t}=\partial _{t}+u\partial _{x}+v\partial _{y}+w\partial _{z}.}

强迫涡自由面：

z
=

ω

2

r

2

/
(
2
g
)
+
C
.

{\displaystyle z=\omega ^{2}r^{2}/(2g)+C.}

应力矢量

t

n

=

P

n
,

{\displaystyle {\boldsymbol {t}}_{n}={\boldsymbol {P}}{\boldsymbol {n}},}

法向应力

σ

n

=

t

n

⋅

n
,

{\displaystyle \sigma _{n}={\boldsymbol {t}}_{n}\cdot {\boldsymbol {n}},}

切向应力大小

τ
=

√

|

t

n

|

2

−

σ

n

2

.

{\displaystyle \tau ={\sqrt {|{\boldsymbol {t}}_{n}|^{2}-\sigma _{n}^{2}}}.}

平面闸门力

F
=
ρ
g
h

c

x

A
;

{\displaystyle F=\rho gh_{cx}A;}

压力中心

y

p

=

y

c

+

I

C

/
(

y

c

A
)
;

{\displaystyle y_{p}=y_{c

4. **当量直径与动力相似：**
① **当量直径** $d_e = 4R_h = 4A/\chi$ (其中 $R_h = A/\chi$ 是水力半径, A 为过流断面面积, 希腊字母 χ 为湿周 [即流体与壁面接触的周长]), 作用是将非圆截面折算为圆管进行阻力计算。
② **相似准则：**重力起主导作用时选取无量纲数弗劳德数相似 ($Fr = V/\sqrt{gl}$, 其物理意义为惯性力与重力之比); 粘性力起主导作用时选取无量纲数雷诺数相似 ($Re = \rho V l/\mu$, 惯性力与粘性力之比)。两者均为无量纲数 (无单位)。
③ 模型试验中通常无法在普通风洞/水槽中**同时满足雷诺数 Re 与弗劳德数 Fr 相似** (因两者的速度缩放比例要求冲突)。
④ 量纲分析中只要选取的重复变量在量纲上相互独立即可 (如可取 ρ, V, L 或 p, V, L)。
⑤ 阻力平方区自模化时阻力系数与 Re 无关。
⑥ 欧拉数 $Eu = \Delta p/(\rho V^2)$ 是压力与惯性力之比, $Eu \gg 1$ 代表压力起主导作用。

选择判断秒杀库-5. (第 9 章) 湍流

1. **转捩与稳定性：**
① 流态由层流向湍流转捩的临界雷诺数受壁面粗糙度、外界扰动、噪声等影响, 非确定常数。管内流动存在下临界雷诺数 $Re_{cr} \approx 2300$, 低于此值时任何湍流脉动都会衰减并恢复为层流 (流动绝对稳定); 上临界雷诺数受实验扰动控制极不确定。
2. **雷诺应力与混合长度：**
① RANS 方程因脉动应力不封闭。紊流圆管中总切应力沿断面呈线性分布。
② Prandtl**混合长度理论的物理意义：**将湍流中微团的脉动与气体分子的运动相比拟。
③ 假定流动微团横向移动混合长度 l 后与周围流体混合并传递时均物理量。
3. **数值模拟方法对比：**
① **DNS** (直接模拟) 不加近似, 网格极密, 计算量最大, 仅适合低 Re 。
② **LES** (大涡模拟) 大涡求解, 小涡使用 SGS 模型近似, 计算量中等。
③ **RANS** (时均方程) 只求解时均流动, 脉动应力用湍流模型闭合, 最实用。

选择判断秒杀库-6. (第 10 章) 边界层理论基础

1. **边界层外界线与摩擦阻力：**
① 边界层名义外界线 ($u/U = 0.99$ 处) 不是流线, 因为外部流体不断卷入边界层内。排挤厚度 $\delta^* = \int_0^\delta (1 - \frac{u}{U}) dy$ 表示因粘性减速导致外部势流被向外排挤的位移; 动量损失厚度 $\theta = \int_0^\delta \frac{u}{U} (1 - \frac{u}{U}) dy$ 表示动量流损失的等效厚度。对于平板层流, $\delta^* \approx 0.34\delta$, $\theta \approx 0.13\delta$, 均显著小于名义厚度 δ 。
② **摩擦阻力定义：**当物体与流体有相对运动时与流体接触的物体表面要受到流体剪应力作用, 剪应力的合力称为摩擦阻力。
2. **流动分离与卡门涡街：**
① 绕流钝体两侧边界层因逆压与粘性脱流形成卡门涡街, 其频率 $f = St \frac{U}{d}$, 阻力危机前 $St \approx 0.2$ 。
② 流动分离的两个条件: 存在逆压梯度区; 壁面及粘性对流体的阻滞作用。
③ 高 Re 流线体后部仍会出现逆压区, 在大攻角等工况下仍可能发生分离。
3. **阻力危机：**
① 球/圆柱在临界 Re 附近边界层由层流转换为湍流, 抗逆压梯度能力增强, 分离点后移、尾迹变窄, 使**阻力系数 C_D 骤降**。